

“长沙银行杯”2026中国研究生创芯大赛·EDA精英挑战赛

赛题指南

一、赛题名称

GaN HEMT 紧凑模型建模 Agent 自动化挑战赛

二、命题单位

上海概伦电子股份有限公司

三、赛题背景

随着AI技术在EDA领域的快速渗透，AI Agent（智能体）正在从信息处理工具升级为可以替代领域专家完成复杂工程任务的自动化系统。在器件建模这一传统上高度依赖资深工程师经验的环节，AI Agent的引入有望大幅缩短建模周期、降低对人工经验的依赖，是当前“AI for Chips”前沿研究最具产业价值的方向之一。

GaN HEMT凭借其高功率密度、高频率与高效率优势，在功率电子、5G/6G射频前端、电动车驱动与AI数据中心电源等高价值场景实现大规模商用，是当前化合物半导体领域最受关注的器件之一。Compact Model Coalition (CMC) 自2018年起将ASM-HEMT认证为业界唯一标准的GaN HEMT紧凑模型，含约120个参数，覆盖极化、自加热、陷阱、场板等GaN特殊物理效应。然而，ASM-HEMT的全流程参数提取传统上需要资深工程师投入数周至数月，已成为GaN PDK建设与电路设计交付的关键瓶颈。

综上所述，本赛题以“AI Agent 自动化完成 GaN HEMT 紧凑模型建模与参数提取”为核心立意，要求参赛队伍基于开源 Agent 框架与国产大模型 API，构建可对接概伦电子 Modeling MCP Server的 AI Agent 系统，自主完成从数据加载、模型选型、参数提取、物理 QA 到模型卡生成的全流程工作。本赛题既是对“AI for Chips”前沿能力的考察，也是对未来“AI Agent + 工业建模工具”产业范式的预演。

四、赛题描述

GaN HEMT紧凑模型建模是连接器件制造工艺与模拟/射频电路设计的关键EDA环节，其核心交付物是一份高精度、物理合理、可被SPICE仿真器调用的ASM-HEMT模型卡。传统建模流程包括物理分析、数据采集、参数初值估计、分模块逐步拟合、物理QA、retune迭代等环节，对工程师的领域知识与决策经验依赖度极高。本赛题要求参赛队伍构建AI Agent系统，将上述隐性建模知识显式编码为可自主决策、自动迭代的状态机，并在限定时间窗口内对未知的GaN HEMT器件完成全流程参数提取。

本赛题统一目标模型为业界事实标准 ASM-HEMT 紧凑模型，建模工具统一为概伦电子 MeQLab（通过组委会提供的 Primarius Modeling MCP Server调用），Agent 框架可在开源 LangGraph、deepagents 之间自由选择（也可二者混用），大语言模型限定为国产大模型 API（DeepSeek、通义千问 Qwen、智谱 GLM、月之暗面 Kimi、MiniMax 等，可单一选择或多模型混合）。组委会将准备 2 组物理特征差异化的 GaN HEMT 测试器件，分别考察 Agent 的能力。具体任务拆解如下：

任务 1、构建基于开源 Agent 框架（LangGraph、deepagents）的 GaN HEMT 建模 Agent 系统：完成 Agent 决策图（nodes & edges）或子智能体层级结构的设计与实现，集成至少一种国产大模型 API 与 Primarius Modeling MCP Server 工具调用，支持多轮迭代、异常重试与状态持久化。

任务2、训练数据自主获取与Agent开发：参赛队伍可自由选择GaN HEMT训练数据来源（TCAD仿真、SPICE仿真、公开数据集或实测数据），完成Agent在开发阶段的全流程调通；组委会公开声明测试集为SPICE + ASM-HEMT合成数据，参赛队可据此自由设计训练策略。

任务3、Agent自主完成2套GaN HEMT器件的全流程模型参数提取：在测试日24小时窗口内（从组委会测试集解锁起计算），Agent需自主分析输入数据（直流I-V、C-V、Pulse I-V、S参数）、自主决定提参顺序与策略、自主调用MeQLab

完成拟合、自主进行物理QA与retune迭代，最终为每组器件输出一份完整的ASM-HEMT模型卡。

任务4、模型质量验证与提交：Agent需输出每组器件的完整模型卡、运行日志（含MCP调用记录、LLM调用统计、决策序列摘要）与运行总结。组委会将通过隐藏的 (Vgs, Vds, T) 测试网格点复现曲线，与SPICE真值对比，并执行QA Checklist进行综合评分。

五、评分标准

Agent在2组测试器件上分别运行，每组得分定义为

$$\text{Card}_i\text{ Score} = \text{QA_pass_rate} \times (1 - \text{Curve_RMSE_normalized})$$

$$\text{总分} = 0.7 \times \text{mean}(\text{Card}_1, \text{Card}_2) + 0.3 \times \min(\text{Card}_1, \text{Card}_2)$$

其中QA_pass_rate为模型在物理QA Checklist（含单调性、对称性、kink检测、参数物理范围等）上的通过比例（0–1），Curve_RMSE_normalized为Agent模型预测与SPICE真值在组委会隐藏 (Vgs, Vds, T) 测试网格点上的归一化均方根误差。组合公式中加入min项是为了奖励在所有器件上都达到合格水准的鲁棒Agent，而不是只在某一器件上极致精度的“幸运Agent”。

初赛反作弊条款（违反任意一条则该组得0分）：①任一测试器件上MCP工具调用次数不足10次；②全程未调用任何指定范围内的国产大模型API。

提交规范：参赛队伍需在测试日开始前提交完整代码仓库（含 Agent 图/状态定义、Agent 主入口、依赖声明）与架构图；在测试日结束前提交 2 份模型卡文件（每器件一份，符合官方 Schema）、2 份运行日志与 1 份运行总结。

六、参考资料

MeQLab是概伦电子推出的灵活、跨平台器件建模软件，为器件模型提取提供从S参数测试、大/小信号建模、QA到建模报告自动生成的完整 workflow。该软件支持包括FinFET、GaN ASM-HEMT等紧凑模型，以及子电路模型、Verilog-A模型与基于子电路衍生的高压模型的提取。MeQLab内置NanoSpice仿真器，同时支持链接外部仿真器（如HSPICE、Spectre），并开放脚本编程环境支持灵活的

用户自定义。本赛题中，MeQLab通过组委会提供的Primarius Modeling MCP（Model Context Protocol）Server对Agent暴露统一的工具调用接口，覆盖数据I/O、模型选型、参数操作、拟合执行、QA检查、可视化与会话管理等功能类别。

NanoSpice是概伦电子推出的高精度、大容量并行 SPICE 仿真器，旨在解决电路仿真中的最具挑战性任务。NanoSpice支持多达 1 亿多个电路元器件大规模电路仿真，并同时保持 SPICE 级精度，凭借其卓越的并行仿真技术、自适应 SPICE 引擎、高效的矩阵求解技术、后仿电路拓扑优化和 RC 约简技术，可应对精确的模块级电路仿真、复杂的模拟全芯片设计仿真，以及电源地网络中海量寄生电阻电容的超大规模电路后仿验证。本赛题中，NanoSpice 作为 MeQLab 内嵌仿真器，用于评分阶段对参赛队伍提交的 ASM-HEMT 模型卡进行隐藏测试网格点曲线复现与真值对比。

本赛题统一允许的开源 AI Agent 构建框架为 LangGraph 与 deepagents。LangGraph 是当前业界最成熟的状态机式 Agent 框架，提供 Agent 决策图(nodes & edges)定义、状态持久化、子图嵌套、人机交互节点等能力；其状态机式设计便于评委审阅 Agent 决策结构，产生的图结构可被自动化检查工具读取，便于反作弊与赛后审计。deepagents 是面向“深度任务规划”的轻量级 Agent 框架，强调 planner-executor 分层、自动化的子智能体派生(sub-agent spawning)与基于文件系统的长程上下文管理，特别适合需要长流程、多轮迭代与状态外置持久化的工程任务。本赛题中，GaN HEMT 全流程参数提取本身即属于“强规划+多轮工具调用”的典型场景，deepagents 的层级化任务分解能力可作为 LangGraph 之外的另一种合理选择。

七、附件

* 本赛题指南未尽问题，见赛题Q&A文件

八、补充

Agent执行环境：可在参赛队伍自有计算资源（个人电脑、实验室服务器）或组委会提供的统一计算环境运行；MeQLab在组委会服务器侧运行，测试数据

始终不下发至学生本地。组委会将为每支参赛队伍发放独立的认证Token，对每队的MCP调用日志进行隔离记录，用于反作弊与赛后审计。

Agent 推荐运行环境：Linux (Ubuntu 22.04+ / CentOS 8+) 或 macOS / Windows 10+; Python 3.10+; 建议安装 LangGraph 或 deepagents 最新稳定版与所选国产大模型官方 SDK；网络可访问组委会 MeQLab 服务端点。

知识产权与开源条款：获奖队伍代码须在赛后7天内通过GitHub以MIT/Apache 2.0等友好许可证公开发布。参赛队伍同意主办方将获奖方案用于内部研究、产品改进与市场推广，并保留学术发表权利。

*本赛题指南未尽问题，见赛题 Q&A